

CASO DE ESTUDIO: GUARDIAN OF MISSING

DOCUMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE -

UNIDAD II. Control de Versiones

Carrera: Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software **Asignatura:** Desarrollo Web Integral (Noveno Cuatrimestre) **Proyecto:** Ecosistema de Seguridad Personal "Guardian of Missing"

Equipo de Desarrollo: Equipo MR (Erick Matias Granillo Mejia ,Mauricio Rosales Gabriel ,
Diego Miguel Rivera Chavez, Derek Sesni Carreño, José Arturo Garcia Gonzalez)

CAPITULO 1 VERSIONAMIENTO:

Justificación de las plataformas y herramientas de versionamiento

- **Herramienta de Control de Versiones (Git):** Para el desarrollo del ecosistema "Guardian of Missing", se implementa Git debido a su arquitectura distribuida. Esta característica permite que cada miembro del equipo trabaje de manera concurrente con copias locales completas del repositorio, garantizando un manejo ágil de ramificaciones y la independencia necesaria para el desarrollo simultáneo de los módulos web, móvil, smartwatch y backend.
- **Plataforma de Alojamiento (GitHub):** Se utiliza GitHub como plataforma centralizada para alojar el código. Su ecosistema nativo facilita la colaboración y la integración de los microservicios en FastAPI y las interfaces en React/React Native. Además, su herramienta de gestión de proyectos se alinea eficientemente con la metodología Scrum del equipo y facilita la integración continua para las entregas de los Sprints.

CAPITULO 2 FLUJO DE TRABAJO:

Flujo de trabajo del control de versiones

- **Metodología Seleccionada (Git Flow):** Dada la arquitectura de múltiples interfaces y la necesidad de orquestar entregables a lo largo de los Sprints planificados, se implementa Git Flow. Este flujo proporciona un entorno de desarrollo estructurado y seguro, basándose en la siguiente jerarquía de ramas:
 - **main:** Contiene exclusivamente el código estable y validado, reflejando las versiones de producción listas para el despliegue final.
 - **develop:** Actúa como la rama de integración principal, donde se unifica y compila el código nuevo al finalizar las tareas de cada ciclo.
 - **feature/:** Ramas temporales creadas a partir de **develop** para aislar la programación de módulos o funcionalidades específicas.
 - **release/:** Ramas transitorias para la preparación, pruebas y estabilización de nuevas versiones antes de su pase a producción.
 - **hotfix/:** Ramas de emergencia que nacen directamente de **main** para solucionar incidentes críticos de forma inmediata.
 - **docs/:** Rama destinada a la documentación del proyecto. En ella se almacenarán los requisitos, objetivos, especificaciones y demás documentos relevantes para su desarrollo.

Parámetros de configuración de la+}s plataformas y herramientas de versionamiento

Para proteger la integridad del código fuente y estandarizar el entorno de desarrollo, se establecen los siguientes parámetros de configuración en el repositorio:

- **Reglas de Protección de Ramas (Branch Protection Rules):** Se restringen los *commits* directos hacia las ramas **main** y **develop**. Toda integración de código nuevo debe realizarse exclusivamente a través de *Pull Requests* (PR), requiriendo la revisión y aprobación obligatoria de al menos un líder técnico antes de ejecutar el *merge*.
- **Exclusión de Archivos Sensibles (.gitignore):** Se configura un archivo de exclusión estricto para evitar la exposición de configuraciones locales y secretos comerciales. Se ignoran directorios de ejecución pesados (**node_modules/**, **venv/**, **__pycache__/**) y el archivo de entorno **.env** que contiene credenciales de las bases de datos (MySQL y MongoDB), las API Keys de Firebase y las rutas de los certificados SSL.
- **Convención de Commits (Conventional Commits):** Se adopta una nomenclatura estandarizada para los mensajes de los confirmación utilizando prefijos semánticos (ej. **feat:**, **fix:**, **docs:**). Esto asegura un historial de cambios descriptivo, organizado y fácilmente trazable a lo largo del proyecto.

Enlace del repositorio en funcionamiento con la estructura del flujo de trabajo

- URL Del repositorio: [\[https://github.com/DevFntxy/Guardian_Of_Mising.git\]](https://github.com/DevFntxy/Guardian_Of_Mising.git)